

SIMULATION THERMOCHIMIQUE v0 : RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DU NOUVEAU LINER PHÉNOLIQUE

MIT ROCKET TEAM — M. NICHITU — SIMULATIONS/PROPULSION SOLIDE

24 SEPTEMBRE 2026



Table des matières

1	Définition du nouveau moteur	2
1.1	Dimensions imposées	2
1.2	Fichiers géométriques	2
2	Domaine de calcul et maillage	3
2.1	Choix de discrétisation	3
2.2	Pourquoi un secteur de 0,10 degré	3
3	Physique et modèle thermochimique	3
3.1	Conservation de l'énergie dans les solides	3
3.2	Cinétique de pyrolyse et propriétés évolutives	4
3.3	Production et évacuation réduite des gaz	4
3.4	Conditions aux limites et pression de chambre	4
3.5	Consommation du charbon et récession	4
3.6	Suppression de rangées et couplage numérique	5
4	Grandeurs principales et bilans	5
4.1	Épaisseur restante	5
4.2	Masse de phénolique consommée	5
5	Résultats intermédiaires au 24 septembre 2026	6
5.1	État accepté à 5,2500 secondes	6
5.2	Progression du front de pyrolyse	7
5.3	Projections 25, 50 et 75 pour cent	8
5.4	Sources et reproductibilité	8
6	Exécution Windows, pause et reprise	9
7	État du calcul et prochaines décisions	9

Objet du document. Ce rapport enregistre la préparation reproductible de la première version du modèle du nouveau moteur. Il distingue strictement la géométrie demandée des hypothèses reprises des simulations antérieures. Le modèle natif Windows, le maillage, la chaîne de reprise et le précontrôle MAPDL sont validés. Le calcul transitoire est en cours ; cette édition fige les résultats acceptés à 5,2500 s, index 405. L'objectif principal est de calculer, sans ambiguïté de vocabulaire, l'épaisseur de phénolique retirée, l'épaisseur restante, la masse gazeuse issue de la pyrolyse et la masse de carbone consommée à chaque instant.

1 Définition du nouveau moteur

1.1 Dimensions imposées

Le cahier des charges fourni pour cette étude contient trois diamètres : $D_{Al,ext} = 6,000$ in, $D_{Al,int} = D_{ph,ext} = 5,625$ in et $D_{ph,int} = 5,250$ in. Contrairement aux deux premières simulations historiques, ces cotes sont bien traitées comme des *diamètres* et sont divisées par deux avant de devenir des coordonnées radiales.

Table 1. Interfaces radiales nominales.

Interface	Diamètre [in]	Diamètre [mm]	Rayon [mm]
Alésage phénolique	5,250	133,350	66,6750
Phénolique/aluminium	5,625	142,875	71,4375
Extérieur aluminium	6,000	152,400	76,2000

Il en résulte une unique couche phénolique de 4,7625 mm et une enveloppe d'aluminium de même épaisseur. Il n'y a ni époxy, ni deuxième phénolique, ni contact artificiel intermédiaire. La simulation emploie un coupon axial de 50 mm et un secteur de $0,10^\circ$, soit un facteur d'échelle de 3,600 vers l'anneau complet de même longueur. La longueur réelle du moteur n'ayant pas été fournie, aucune masse totale de moteur n'est extrapolée au-delà de ce segment de 50 mm.

Nouvelle géométrie nominale – coupe radiale

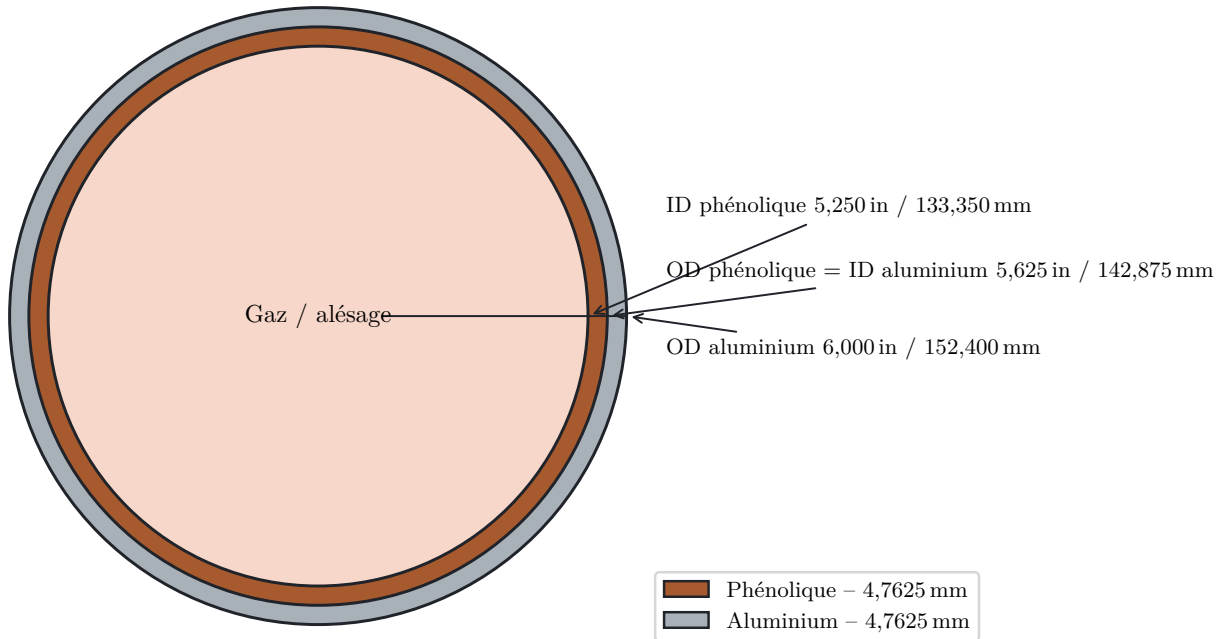


Figure 1. Coupe nominale des deux couches.

À titre de contrôle analytique, le segment complet de 50 mm contient $V_{ph,0} = 1,033\,208 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, soit $m_{ph,0} = 0,129\,151 \text{ kg}$ avec la densité de référence $\rho_v = 1250 \text{ kg m}^{-3}$. Dans le secteur, la masse correspondante est 35,8753 mg. Ces valeurs sont des références de bilan, non des mesures de la pièce fabriquée.

1.2 Fichiers géométriques

La base `geometry/newmotor_phenolic_v0.db` est une base native MAPDL 2026 R1 contenant les deux volumes collés. Elle a été créée sous Windows sans maillage et sans commande `SOLVE`. Son générateur autonome, `model/generate_geometry_mapdl.inp`, reste la source géométrique lisible. La base d'échange utilise l'axe global Z; le maillage analytique du solveur utilise l'axe global Y. Une rotation rigide relie les deux et ne change aucune dimension ni condition thermique.

2 Domaine de calcul et maillage

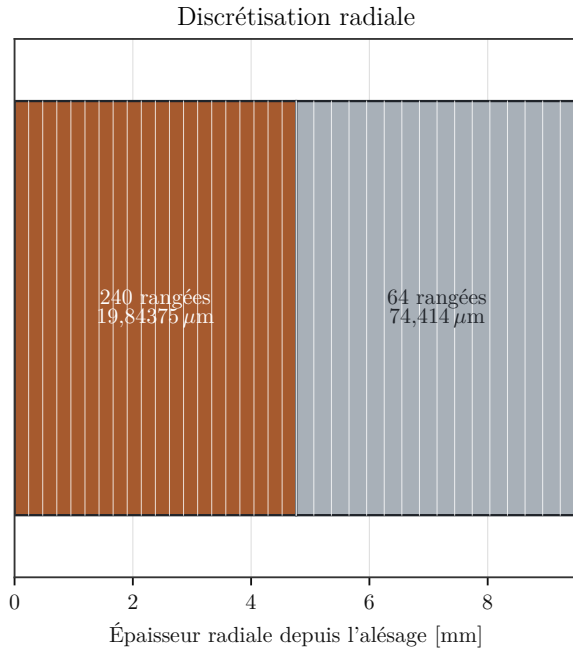
2.1 Choix de discrétisation

Le maillage est structuré, conforme à l'interface et constitué exclusivement d'hexaèdres thermiques linéaires SOLID278. Les deux matériaux partageant les nœuds de l'interface : aucun élément de contact n'est nécessaire. Le phénolique comporte 240 rangées radiales, soit

$$\Delta r_{\text{ph}} = \frac{4,7625 \text{ mm}}{240} = 19,84375 \mu\text{m}.$$

L'aluminium comporte 64 rangées de 74,4141 μm . L'axe est découpé en 250 intervalles de 0,20 mm et l'angle en deux intervalles. Chaque rangée phénolique exposable possède ainsi 500 faces.

Maillage structuré conforme validé sous MAPDL



Inventaire du maillage

Paramètre	Valeur
Angle	0,10°
Axial	250 $\times$ 0,20 mm
Circonférentiel	2 divisions
Nœuds	229 665
Hexaèdres	152 000
Faces par rangée	500
Échelle anneau complet	$\times$ 3 600

Figure 2. Résolution radiale et inventaire du maillage final.

Le modèle final comporte 229,665 nœuds et 152,000 hexaèdres, dont 120,000 dans le phénolique et 32,000 dans l'aluminium. Le premier essai à 100 divisions axiales produisait un rapport d'aspect de 25,2 et a été archivé dans le répertoire temporaire. Le passage à 250 divisions ramène ce rapport près de 10. Le précontrôle MAPDL natif du modèle final s'achève avec zéro avertissement et zéro erreur.

2.2 Pourquoi un secteur de 0,10 degré

Deux divisions angulaires suffisent pour conserver une topologie 3D et des faces de convection explicites, tandis que les 240 rangées radiales donnent la résolution nécessaire à la suppression progressive. Ce secteur ne peut pas représenter une non-uniformité circonférentielle à grande échelle. Il convient donc pour une réponse axisymétrique locale ; toute fissure, joint ou jet local impose un domaine angulaire plus large.

3 Physique et modèle thermochimique

3.1 Conservation de l'énergie dans les solides

Le modèle résout la conduction thermique transitoire dans le phénolique et l'aluminium. Pour le phénolique réactif, l'équation locale est

$$\rho(\alpha)c_p(T, \alpha) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot [k(T, \alpha) \nabla T] - \rho \Delta H_p \dot{\alpha} - \rho \dot{q}_{g,s}, \quad (1)$$

où $\Delta H_p > 0$ est l'enthalpie endothermique de pyrolyse et $\dot{q}_{g,s}$ le refroidissement sensible dû au gaz libéré. Dans l'aluminium, les deux derniers termes sont nuls et les propriétés sont $k = 167 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $c_p = 896 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et

$\rho = 2700 \text{ kg m}^{-3}$. L'interface conforme impose la continuité de la température et du flux normal ; aucune résistance de contact n'est introduite.

3.2 Cinétique de pyrolyse et propriétés évolutives

La variable d'état $0 \leq \alpha \leq 1$ vaut zéro pour le matériau vierge et un pour le résidu carbonisé. La réaction unique suit

$$\dot{\alpha} = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) (1 - \alpha)^n, \quad A = 333 \text{ s}^{-1}, \quad E_a = 64\,081 \text{ J mol}^{-1}, \quad n = 1. \quad (2)$$

UserMatTh intègre cette loi analytiquement à la température médiane de l'incrément :

$$\alpha_{j+1} = 1 - (1 - \alpha_j) \exp[-k_r(T_{j+1/2})\Delta t]. \quad (3)$$

Une demande de réduction du pas est renvoyée à MAPDL si $\Delta\alpha > 0,05$. La densité et les propriétés thermiques sont mélangées entre états vierge et carbonisé,

$$X(T, \alpha) = (1 - \alpha)X_v(T) + \alpha X_c(T), \quad X \in \{\rho, k, c_p\}. \quad (4)$$

Les densités de référence sont $\rho_v = 1250 \text{ kg m}^{-3}$ et $\rho_c = 600 \text{ kg m}^{-3}$; la valeur provisoire de l'enthalpie de pyrolyse est $\Delta H_p = 418 \text{ kJ kg}^{-1}$. Les tables de k et c_p varient avec la température et doivent finalement être remplacées ou validées par des mesures du matériau réellement fabriqué.

3.3 Production et évacuation réduite des gaz

La perte locale de masse condensée produit un gaz de pyrolyse :

$$\dot{\omega}_g''' = Y_g(\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}, \quad Y_g = 1 \text{ dans v0}. \quad (5)$$

La masse gazeuse est intégrée sur tous les éléments vivants et conservée dans le bilan. Le modèle ne résout ni porosité, ni pression interstitielle, ni loi de Darcy : il suppose que le gaz rejoint rapidement la surface chaude. Son enthalpie sensible est toutefois retirée du solide par

$$\dot{q}_{g,s} = f_g \frac{\dot{\omega}_g'''}{\rho} c_{p,g} \max(T - T_{g,\text{ref}}, 0), \quad (6)$$

avec $f_g = 1$, $c_{p,g} = 1600 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et $T_{g,\text{ref}} = 300 \text{ K}$.

Le débit gazeux total réduit le transfert convectif par une correction de soufflage :

$$B_h = \frac{\dot{m}_g'' c_{p,g}}{h_0}, \quad h_{\text{eff}} = h_0 \frac{B_h}{\exp(B_h) - 1}, \quad q_{\text{conv}}'' = h_{\text{eff}}(T_g - T_s). \quad (7)$$

La limite $B_h \rightarrow 0$ redonne $h_{\text{eff}} = h_0$. Cette fermeture conserve l'effet protecteur du dégazage sans prétendre résoudre l'écoulement poreux ou la couche limite de chambre.

3.4 Conditions aux limites et pression de chambre

La face chaude reçoit $T_g = 2230,85^\circ \text{C}$ et $h_0 = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Le cadre inclut

$$q_{\text{rad}}'' = \varepsilon_h \sigma (T_{g,\text{rad}}^4 - T_s^4), \quad (8)$$

mais $\varepsilon_h = 0$ dans la configuration v0 afin de ne pas ajouter un rayonnement chaud non caractérisé. La face externe échange avec l'ambiance à 22°C par convection $h = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ et rayonnement $\varepsilon = 0,25$. Les faces axiales et latérales du secteur sont adiabatiques, ce qui représente une tranche locale périodique uniforme.

La pression interne nominale fournie est $p_c = 800 \pm 200 \text{ psi}$, soit $5,52 \text{ MPa} \pm 1,38 \text{ MPa}$, avec une enveloppe 600–1000 psi (4,14–6,89 MPa). La valeur nominale est enregistrée explicitement dans la configuration ; les deux bornes constituent les cas de sensibilité à exécuter lorsque les autres entrées seront figées.

3.5 Consommation du charbon et récession

La pyrolyse crée du charbon mais ne retire pas automatiquement la matière. Une deuxième loi agit uniquement sur la face chaude. Son taux cinétique provisoire est mis en série avec une limite de transfert de masse :

$$\dot{m}_{\text{kin}}'' = \dot{m}_{\text{ref}}'' \exp\left[-\frac{E_c}{R} \left(\frac{1}{T_s} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right] \left(a_r \frac{p_c}{p_{\text{ref}}}\right)^m, \quad (9)$$

$$\dot{m}_{\text{tr}}'' = \dot{m}_{\text{cap}}'' a_r \frac{p_c}{p_{\text{ref}}}, \quad \dot{m}_c'' = \left(\frac{1}{\dot{m}_{\text{kin}}''} + \frac{1}{\dot{m}_{\text{tr}}''}\right)^{-1}. \quad (10)$$

Les valeurs exploratoires sont $E_c = 100 \text{ kJ mol}^{-1}$, $T_{\text{ref}} = 1500 \text{ K}$, $m = 0,5$, $\dot{m}_{\text{ref}}'' = 0,01 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ et $\dot{m}_{\text{cap}}'' = 0,05 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Le taux appliqué est encore borné par la fraction de charbon réellement produite, par 20 % de la masse de charbon par macro-pas et par la puissance nette disponible :

$$\dot{m}_{c,\text{appl}}'' \leq \frac{\max(q_{\text{conv}}'' + q_{\text{rad}}'' - q_{\text{cond}}'', 0)}{H_{\text{eff}}}, \quad H_{\text{eff}} = 35 \text{ MJ kg}^{-1}. \quad (11)$$

La récession est donc pilotée par la disparition de masse solide, non par $\alpha = 1$ seul.

3.6 Suppression de rangées et couplage numérique

Chaque macro-pas suit la séquence : restauration du dernier état accepté, calcul des charges sur la face actuellement exposée, résolution thermique MAPDL, export des champs convergés, vérification des bilans, puis acceptation du checkpoint. Une rangée n'est programmée pour EKILL que lorsque sa masse solide résiduelle tombe sous 0,1 % de sa masse vierge initiale. La rangée est désactivée au macro-pas suivant et les conditions chaudes sont transférées à la nouvelle face. Toute masse et énergie résiduelles sont enregistrées avant la modification topologique.

Le pas nominal est 0,0125 s, réductible jusqu'à 0,0005 s ; l'horizon de référence est 7 s. Après chaque état convergé, le contrôleur ferme le bilan de masse

$$m_0 = m_{\text{solide}} + m_g + m_c + m_{\text{residu ejecte}} \quad (12)$$

et audite le bilan d'énergie à partir des termes natifs des éléments et des puits internes imposés par **UserMatTh**. Dans MAPDL 2026 R1, **SOLID278/NMISC,39** reste nul pour ces sources utilisateur : le contrôleur reconstruit donc indépendamment le puits de pyrolyse à partir de $\Delta\alpha$ et le puits sensible du gaz à partir de la variable d'état 5, tout en conservant le canal natif comme diagnostic. Une erreur de masse supérieure à $10^{-6}m_0$, une erreur énergétique relative supérieure à 5 %, ou un écart de charge chaude supérieur à 2 % bloque le pas suivant. Le flux convectif est intégré à partir des débits de face documentés **NMISC,29** (face chaude 5) et **NMISC,17** (face externe 3) ; le débit global **NMISC,40**, qui sous-estime ici la charge avec **UserMatTh**, reste enregistré à titre de contrôle secondaire.

Domaine de validité. La pression de chambre est maintenant connue, mais la composition des gaz, les fractions réactives et la cinétique d'oxydation du charbon ne le sont pas. La loi de consommation reste donc **EXPLORATORY_NOT_CALIBRATED**. Le calcul représente la conduction 3D, la pyrolyse, les propriétés évolutives, les puits enthalpiques, le soufflage, la consommation surfacique et la suppression discrète. Il ne représente pas l'écoulement de chambre, le transport poreux résolu, l'érosion mécanique, la fissuration, la délamination, la dilatation ou la mécanique des contraintes.

4 Grandeurs principales et bilans

4.1 Épaisseur restante

Après $N_k(t)$ rangées acceptées pour suppression,

$$s_{\text{ret}}(t) = N_k(t) \Delta r_{\text{ph}}, \quad s_{\text{rest}}(t) = s_0 - s_{\text{ret}}(t), \quad s_0 = 4,7625 \text{ mm}.$$

La résolution de l'épaisseur discrète est donc $19,843\,75 \mu\text{m}$. La coordonnée de la paroi chaude vaut $R_h(t) = R_i + s_{\text{ret}}(t)$.

4.2 Masse de phénolique consommée

Trois quantités ne doivent pas être confondues :

1. la masse gazeuse cumulée issue de la pyrolyse ;
2. la masse de carbone consommée sur la surface exposée ;
3. la masse vierge équivalente des rangées géométriquement retirées.

Pour un anneau complet de longueur L , cette dernière vaut

$$m_{\text{ret},0}(t) = \rho_v \pi L \left[(R_i + s_{\text{ret}}(t))^2 - R_i^2 \right].$$

Le journal conserve les valeurs du secteur et les valeurs multipliées par 3,600. Le bilan ferme à chaque pas entre masse initiale, solide restant, gaz de pyrolyse, carbone consommé et résidu éjecté. Une erreur supérieure à la tolérance bloque automatiquement la suite du calcul.

5 Résultats intermédiaires au 24 septembre 2026

5.1 État accepté à 5,2500 secondes

L'instantané documentaire s'arrête au pas accepté 405 ; l'horizon prévu reste 7 s. Aucun résultat futur du solveur n'est inclus. Une seule rangée a été supprimée : 0,019 843 75 mm retirés et 4,742 656 25 mm encore présents géométriquement. Cette épaisseur restante n'est pas nécessairement du matériau vierge. La température moyenne de face chaude atteint 1505,14 °C ; ce n'est pas la température maximale du modèle.

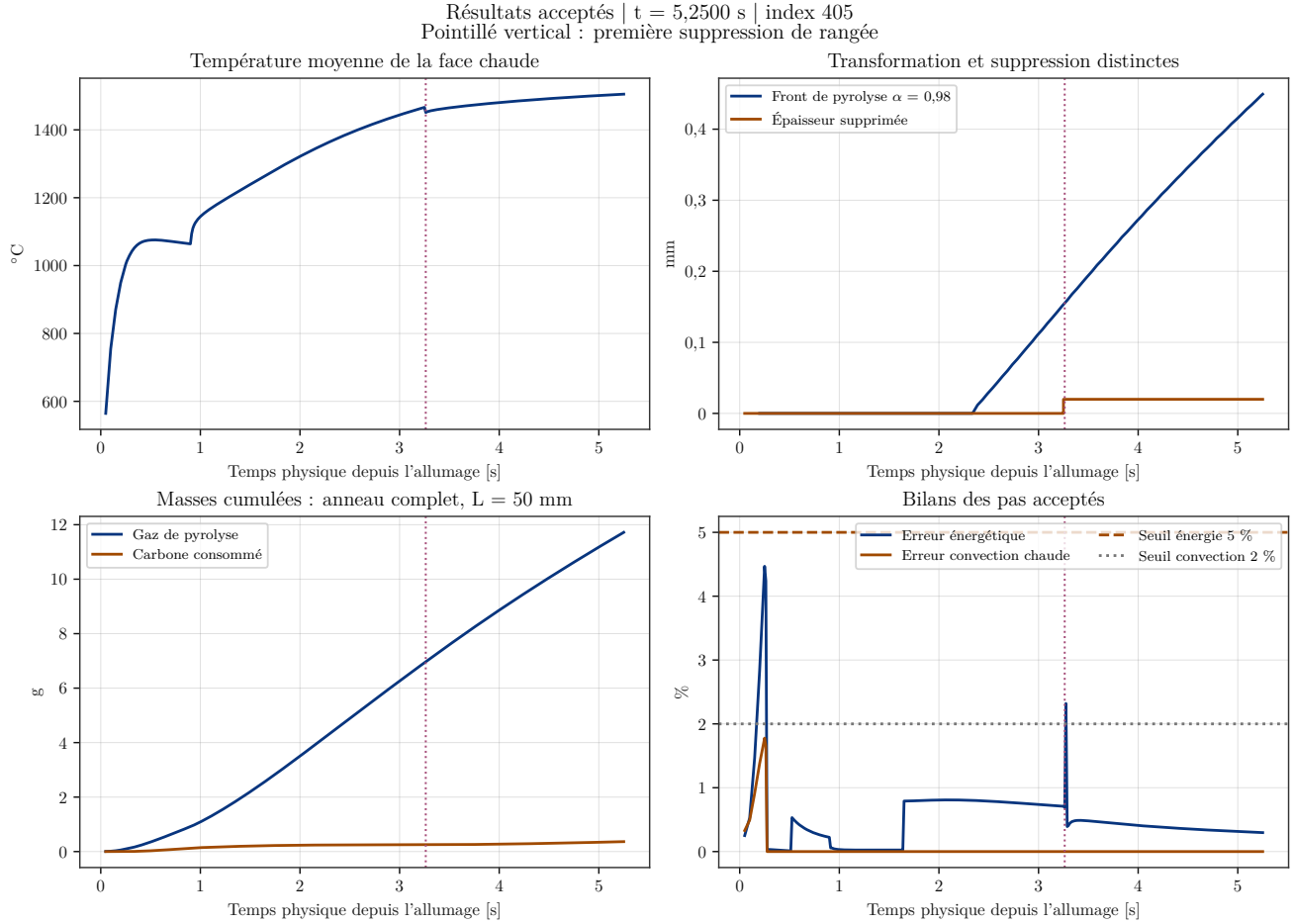


Figure 3. Historique accepté : température moyenne de face chaude, profondeur pyrolysée et suppression géométrique, masses cumulées et erreurs de bilans. Les masses sont ramenées à un anneau complet de longueur 50 mm. Le pointillé vertical indique la première suppression de rangée.

Au dernier état, l'erreur énergétique relative est de 0,2968 % (seuil 5 %) et l'erreur relative de convection chaude de 6.01×10^{-9} (seuil 0,02). La masse de gaz cumulée vaut 11,7197 g et la masse de carbone consommée 0,364 54 g, à l'échelle anneau complet. Les audits acceptés sont tous sous les deux seuils. Cela valide ces contrôles numériques, pas les lois de matériau exploratoires.

5.2 Progression du front de pyrolyse

Pour rester comparable aux estimations précédentes, le front est défini par $\bar{\alpha} \geq 0.98$, où $\bar{\alpha}$ est la moyenne pondérée par volume des 500 éléments d'une rangée radiale. On retient la zone continue depuis l'alésage initial et on interpole linéairement entre centres des rangées qui encadrent le seuil. Les rangées déjà supprimées gardent leur dernière conversion acceptée dans cette mesure depuis l'alésage initial.

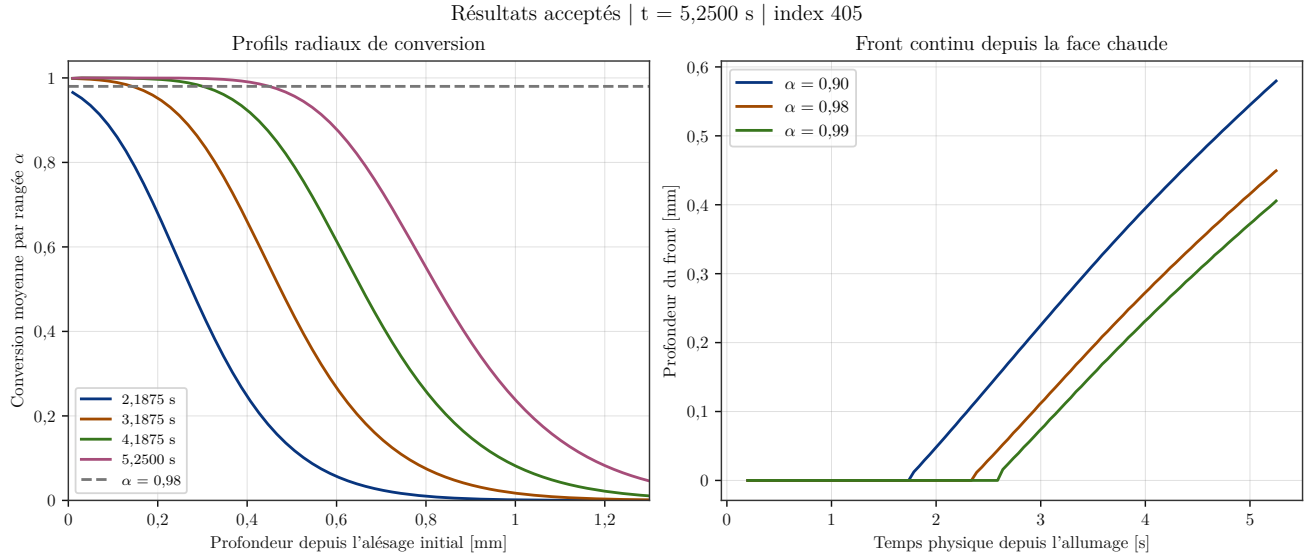


Figure 4. Profils de conversion et profondeurs des fronts à 90, 98 et 99 %. Les profils montrent les premiers 1,3 mm des 4,7625 mm initiaux. Les historiques des fronts utilisent un checkpoint sur quatre, complété par le dernier état accepté et le checkpoint de comparaison précédent.

À 5,2500 s, le front à 98 % est à 0,449 28 mm, soit 9,43 % de l'épaisseur initiale. Les fronts à 90 et 99 % sont respectivement à 0,579 58 mm et 0,405 56 mm. Le seuil est une définition de post-traitement : il ne modifie ni la loi de matériau ni la règle de suppression. **Pyrolysé ne signifie donc ni brûlé ni géométriquement disparu.**

5.3 Projections 25, 50 et 75 pour cent

Une droite est ajustée par moindres carrés à la profondeur du front à 98 % sur les dernières 0,6625 s disponibles, avec le même échantillonnage. L'ajustement actuel utilise 15 points de 4,5875 s à 5,2500 s. La vitesse ajustée est $0,13647 \text{ mm s}^{-1}$, contre $0,14557 \text{ mm s}^{-1}$ au précédent bilan à 4,6625 s.

Table 2. Temps physiques depuis l'allumage, et non durées de calcul.

Épaisseur initiale pyrolysée	Précédent [s]	Actualisé [s]	Variation
25 %	10,30	10,68	+3,7 %
50 %	18,48	19,40	+5,0 %
75 %	26,66	28,13	+5,5 %

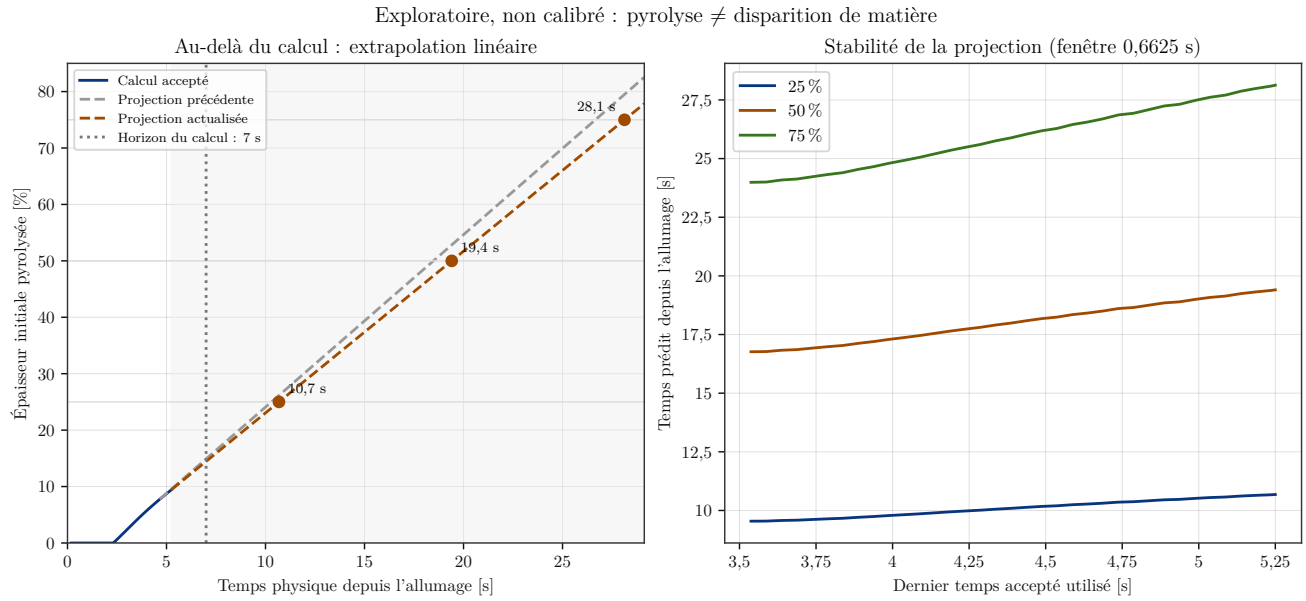


Figure 5. À gauche, calcul accepté en trait plein et extrapolations en tirets ; la zone grise est au-delà des résultats disponibles. À droite, dérive des temps prédits lorsque de nouveaux checkpoints entrent dans la fenêtre d'ajustement.

La projection à 7 s est d'environ 14,46 % pyrolysés. Les estimations 25/50/75 % restent du même ordre, mais augmentent avec le ralentissement du front : elles ne sont pas stabilisées au sens d'une convergence prédictive. Tous ces franchissements sont au-delà de l'horizon actuellement autorisé. Ce sont des extrapolations linéaires non calibrées, sans intervalle de confiance physique ; elles ne démontrent pas la tenue du moteur. Leur incertitude augmente fortement à 50 et 75 %.

5.4 Sources et reproductibilité

Le journal `newmotor_v0_history.csv` est une vue des audits JSON immuables de chaque pas accepté : temps, épaisseurs, masses, température de surface, conversion, charges et bilans. Les figures utilisent directement les audits acceptés et les checkpoints de conversion, jamais un pas encore en cours d'export. L'instantané réduit et les empreintes SHA-256 des sources sont dans `docs/analysis/accepted_results_snapshot.json`. Le script `make_results_figures.py` régénère les figures hors ligne ; son option `-capture` lit le runtime sans modifier le calcul. Les textes et tableaux de cette édition sont figés au même index 405.

6 Exécution Windows, pause et reprise

Tous les gros fichiers sont isolés dans `v0/ansystmp`, ignoré par Git. Le dossier `v0` est mappé sous Windows sur le lecteur `V:` ; le runtime est `V:\textbackslash ansystmp\textbackslash windows`. Il ne contient aucune référence vers l'ancien projet. Les sources `UserMatTh` et la DLL sont copiées localement.

Avant le premier calcul, `launch_v0.ps1 -Preflight` vérifie les empreintes des entrées, le maillage, la licence locale `1055@localhost` et charge le deck complet sans `SOLVE`. Le précontrôle du 20 septembre 2026 confirme 229,665 nœuds, 152,000 éléments, zéro avertissement et zéro erreur. Le calcul transitoire a ensuite été explicitement lancé sur 10 rangs. Le 22 septembre, le pas 247 à 3,275 s a été récupéré après un faux rejet d'export `POST1` suivant `EKILL`, sans assouplir les seuils. Le contrôleur exige tous les identifiants vivants, interdit doublons et identifiants étrangers, et ignore uniquement les lignes excédentaires déjà déclarées mortes. L'archive de l'arrêt et `RECOVERY_PROVENANCE.json` conservent la provenance.

Le lancement exige l'option explicite `-Run` et 10 rangs DMP. Le script refuse de démarrer si `ANSYS/MPI` est déjà présent. Six générations de restart sont conservées. `request_pause.ps1` demande un arrêt au prochain macro-pas accepté ; `-Run -Resume` n'est autorisé qu'à partir d'un état `PAUSED_AT_CHECKPOINT` dont les entrées sont inchangées.

7 État du calcul et prochaines décisions

Élément	État
Géométrie à deux volumes	créée et archivée dans une base MAPDL native
Maillage structuré	validé : 229,665 nœuds, 152,000 hexaèdres
Précontrôle Windows	terminé, 0 avertissement, 0 erreur, aucun solve
Entrées de calcul	scellées par SHA-256
Pression de chambre	800 ± 200 psi, nominal 5,52 MPa
Pause/reprise	préparée au checkpoint accepté
Rapports FR/EN	compilés à partir des mêmes paramètres
Calcul transitoire	en cours ; état figé à 5,2500 s, index 405

Pour qualifier les résultats, il reste nécessaire de fournir la durée de combustion réelle, la composition gazeuse et les propriétés mesurées du phénolique. Sans ces données, le calcul `v0` est volontairement une référence exploratoire de sept secondes. Sa structure est néanmoins prête à répondre à la question principale : combien de phénolique a été transformé ou retiré, et quelle épaisseur saine reste à chaque instant ?